Jak stopy procentowe NBP wpływają na inflację w Polsce?

Analiza wektorowej autoregresji (VAR), 2002–2026

Miłosz Żyto

13 października 2026

Spis treści

Streszczenie 1
1 Dane 2
2 Eksploracja 3
3 Stacjonarność 4
3.1 Dlaczego to ważne 4
3.2 Testy 4
3.3 Kointegracja 5
4 Specyfikacja modelu VAR 5
4.1 Model 5
4.2 Liczba opóźnień 5
4.3 Kolejność zmiennych (identyfikacja Choleskiego) 6
4.4 Estymacja 6
5 Diagnostyka modelu 6
6 Wyniki 7
6.1 Przyczynowość w sensie Grangera 7
6.2 Funkcje reakcji na impuls (IRF) 8
6.3 Dekompozycja wariancji (FEVD) 9
7 Odporność wyników 9
8 Ograniczenia 12
9 Podsumowanie 12
Odtwarzalność 12
Literatura 13

Streszczenie

Pytanie. Czy podwyżka stóp procentowych przez NBP obniża inflację w Polsce i po jakim czasie?

Odpowiedź w trzech zdaniach.

1. W danych miesięcznych z lat 01.2002–08.2026 **nie ma dowodu, że niespodziewana podwyżka stopy referencyjnej obniża inflację**. Po szoku o 25 pb poziom cen rośnie o ok. 0,47% po roku (przedział 90%: 0,11 do 0,80%). Efekt pojawia się po ok. 5 miesiącach, osiąga szczyt po 14 miesiącach i wygasa po ok. 31 miesiącach.
2. To **nie znaczy, że podwyżki podnoszą inflację**. Znaczy, że model nie potrafi oddzielić „nieoczekiwanej decyzji„ od reakcji NBP na inflację, którą widzi, a model nie: stopa głównie *reaguje* na inflację (test Grangera inflacja → stopa: p = 0,014), a nie odwrotnie (stopa → inflacja: p = 0,19). W literaturze to zjawisko nazywa się *zagadką cenową* (*price puzzle*).
3. Wynik jest silnie zależny od okresu: w próbie do 2019 r. reakcja cen jest bliska zera (0,11%, przedział obejmuje zero), a w próbach obejmujących lata 2020–2023 (COVID, szok inflacyjny) jest dodatnia i

istotna. **Z tych danych i tej metody nie da się wiarygodnie ocenić siły oddziaływania stóp na inflację w Polsce**; zobacz Ograniczenia.

> **i** Jak czytać wyniki bez znajomości ekonometrii
>
> *Szok monetarny* to decyzja o stopie, która była zaskoczeniem. Gdy bank podnosi stopy dokładnie wtedy, gdy rynek się tego spodziewał, a przyczyną jest rosnąca inflacja, nie widać „czystego„ efektu stóp: widać raczej, że inflacja i stopy rosły razem. Metoda VAR próbuje wydzielić ten „czysty" składnik, ale robi to na podstawie założeń, które tutaj nie w pełni się sprawdzają.

1 Dane

Tabela 1: Źródła danych

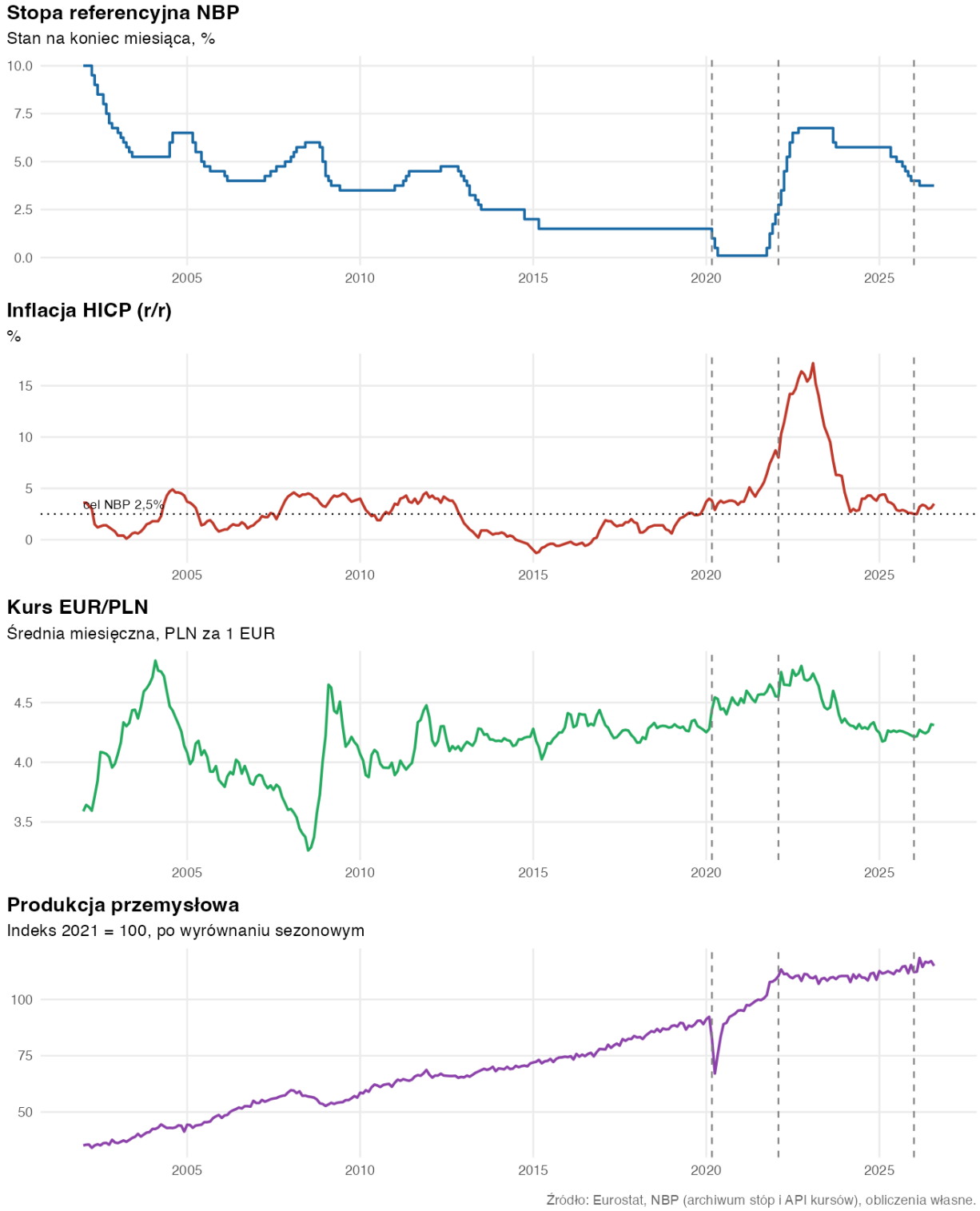
Zmienna	Źródło	Zakres	Uwagi
Stopa referencyjna NBP	NBP, archiwum zmian stóp (XML), stan na koniec miesiąca	01.2002–08.2026	zgodna z danymi BIS w 344 z 344 wspólnych miesięcy
Inflacja HICP, r/r	Eurostat, `prc_hicp_minr`, `RCH_A`	od 01.1997	pierwsze 12 miesięcy 1996 to braki (r/r wymaga historii)
Inflacja HICP, m/m	Eurostat, `prc_hicp_minr`, `RCH_M`	od 02.1996	niewyrównana sezonowo
EUR/PLN	NBP API, tabela A, średnia z notowań w miesiącu	od 01.2002	ponad 6 tys. notowań dziennych
Produkcja przemysłowa	Eurostat, `sts_inpr_m` (B–D, wyrównana, 2021 = 100)	od 01.2000	zmienna kontrolna
Ropa Brent	FRED/EIA, średnia miesięczna, USD/baryłkę	od 1987	zmienna kontrolna

Wspólny zakres czterech głównych zmiennych to **01.2002–08.2026** (296 miesięcy, bez luk). Dane pobrano 13.10.2026.

Weryfikacja danych (co sprawdzono, zanim zaufano wynikom).

- *Klasyfikacja Eurostatu.* Od danych za 01.2026 Eurostat używa ECOICOP v2 (`coicop18`), a stare tabele (`prc_hicp_manr`, `CP00`) są zarchiwizowane i urywają się w 12.2025. Użyto nowej tabeli. Na wspólnym okresie obie wersje różnią się o co najwyżej 0,2 pp.
- *Stopa NBP.* Atrybut `data_publikacji` w archiwum XML wskazuje 2015 r., choć treść sięga marca 2026 r. Aktualność oceniono po ostatniej dacie zmiany i po zgodności z BIS, nie po tym atrybucie. Stan na koniec miesiąca zgadza się z BIS w każdym miesiącu; średnia ważona dniami nie (78 miesięcy z różnicą > 0,05 pp), więc użyto stanu na koniec miesiąca.
- *Spójność inflacji.* Skumulowane 12 miesięcy inflacji m/m odtwarza r/r z dokładnością do zaokrągleń (maks. 0,3 pp).
- *Ostatni miesiąc.* Dane o inflacji kończą się w 08.2026; wrzesień 2026 nie został jeszcze opublikowany, a październik w kursie EUR/PLN jest niepełny, więc oba pominięto.

2 Eksploracja



Rysunek 1: Szeregi w poziomach, 2002–2026. Linie przerywane: COVID-19 (03.2020), szok inflacyjny (02.2022), zmiana klasyfikacji Eurostatu (01.2026).

Co widać:

- **Stopa NBP** spadała od 10% (2002) do 1,5% (2015–2020), spadła niemal do zera w 2020 r. (0,10% od 05.2020 do 09.2021), po czym została gwałtownie podniesiona do 6,75% w 2022–2023 r. i od 2025 r. jest obniżana (obecnie 3,75%). W latach 2020–2021 działało **ograniczenie dolne** stóp, co utrudnia estymację liniowego modelu.

- **Inflacja** przez większość próby mieściła się w pobliżu celu (2,5%), po czym w 2022 r. gwałtownie wzrosła, osiągając 17,2% w 02.2023. Jest to największa obserwacja nietypowa w próbie i silnie wpływa na wyniki.
- **Kurs EUR/PLN** wahał się w przedziale 3,26–4,85, z silnym osłabieniem złotego w 2008–2009 r. i w 2020–2022 r.
- **Produkcja** ma silny trend, a w 2020 r. załamanie i szybkie odbicie.

W poziomach stopa i inflacja są skorelowane dodatnio (r = 0,37), ale to korelacja na trendach i okresach, nie dowód zależności (zob. następny rozdział).

3 Stacjonarność

3.1 Dlaczego to ważne

Regresja jednego trendującego szeregu na drugim często wygląda „świetnie„, nawet gdy szeregi nie mają ze sobą nic wspólnego. To **regresja pozorna** (Granger i Newbold, 1974). Sprawdziłem to na symulacji: dla 2000 par *niezależnych* błądzeń losowych o długości 296 (tak jak w naszej próbie) test t uznaje związek za istotny w **87% przypadków** (powinno być 5%), przeciętne R^2 wynosi 0,25, a statystyka Durbina–Watsona 0,05 (wartość bliska 0 oznacza silnie autokorelowane reszty). Na prawdziwych danych regresja inflacji na stopie w poziomach daje R^2 = 0,14 i DW = 0,02. To symptom regresji pozornej. Ta sama regresja na różnicach ma DW = 1,43.

Dlatego przed budową VAR sprawdzamy, czy szeregi są stacjonarne (nie mają trwałego trendu i pierwiastka jednostkowego).

3.2 Testy

Test ADF: hipoteza zerowa = niestacjonarność. Test KPSS: hipoteza zerowa = stacjonarność. Gdy oba wskazują to samo, wniosek jest pewny.

Tabela 2: Testy pierwiastka jednostkowego (ADF, KPSS). Przedrostek „d_„ oznacza pierwszą różnicę; log × 100 dla kursu i produkcji.

Szereg	Specyfikacja	ADF tau	Wart. kryt. 5%	ADF: stacjonarny	KPSS p	KPSS: stacjonarny
stopa	drift	−2,58	−2,87	nie	0,010	nie
stopa	trend	−2,55	−3,42	nie	0,010	nie
d_stopa	drift	−6,19	−2,87	tak	0,100	tak
inflacja	drift	−1,86	−2,87	nie	0,010	nie
inflacja	trend	−1,95	−3,42	nie	0,010	nie
d_inflacja	drift	−6,94	−2,87	tak	0,100	tak
leurpln	drift	−2,94	−2,87	tak	0,010	nie
leurpln	trend	−3,35	−3,42	nie	0,023	nie
d_leurpln	drift	−7,55	−2,87	tak	0,100	tak
lprodukcja	drift	−1,68	−2,87	nie	0,010	nie
lprodukcja	trend	−3,65	−3,42	tak	0,010	nie
d_lprodukcja	drift	−14,62	−2,87	tak	0,100	tak

Decyzja.

- **Stopa, kurs (log) i produkcja (log)** są niestacjonarne w poziomach: KPSS odrzuca stacjonarność wszędzie, a ADF nie odrzuca pierwiastka jednostkowego w większości specyfikacji (wyjątki: kurs ze

stałą, tau = −2,94 przy wartości krytycznej −2,87, i produkcja z trendem, ale w obu KPSS i tak wskazuje niestacjonarność). Pierwsze różnice są stacjonarne w obu testach, więc do modelu wchodzą jako pierwsze różnice. Wartości p testu KPSS są interpolowane i ograniczone do przedziału 0,01–0,10.

- **Inflacja r/r** też jest niestacjonarna w poziomach, ale jej różnica ma problem techniczny: $\Delta(r/r) = \pi(t) - \pi(t-12)$ ma mechanicznie ujemną autokorelację na opóźnieniu 12 (efekt bazy; w danych −0,36), co psuje diagnostykę. Dlatego w modelu użyto **inflacji m/m**, która takiej cechy nie ma, ale ma sezonowość (stąd dummies miesięczne).
- **Inflacja m/m** po usunięciu sezonowości: ADF odrzuca pierwiastek jednostkowy (tau = −3,18), ale KPSS odrzuca stacjonarność (p = 0,010). W próbie do 2019 r. oba testy wskazują stacjonarność. Rozbieżność wynika z przesunięcia średniej inflacji w latach 2021–2023. Traktuję ją jako stacjonarną, **z zastrzeżeniem**, że to założenie jest najsłabszym punktem specyfikacji.

3.3 Kointegracja

Jeśli niestacjonarne szeregi mają wspólny trend (są skointegrowane), różnicowanie gubi relację długookresową. Test Johansena daje jednak niespójny obraz: liczba relacji kointegrujących zależy od liczby opóźnień i od próby (Tabela 3). Dla trzech zmiennych wynik „r = 3″ oznaczałby, że wszystkie są stacjonarne, co przeczy ADF, więc test przesadnie odrzuca. W próbie do 2019 r. przeważa brak kointegracji. Przyjęto VAR na różnicach jako model główny, a **VAR na poziomach** sprawdzono w rozdziale o odporności (specyfikacja 10; w poziomach estymacja jest zgodna nawet przy kointegracji).

Tabela 3: Liczba relacji kointegrujących (test śladu Johansena, 5%) dla różnych opóźnień K i prób.

Próba	K = 2	K = 3	K = 4	K = 5	K = 6	K = 7	K = 8
pełna próba	2	2	2	2	1	3	1
do 2019	2	1	0	0	0	0	0
od 2010	2	2	1	1	2	1	1
bez 2020-2022	3	2	2	1	1	1	1

4 Specyfikacja modelu VAR

4.1 Model

VAR to układ równań, w którym każda zmienna zależy od własnych opóźnień i opóźnień pozostałych zmiennych. Główny model ma trzy zmienne: **inflację m/m**, **zmianę stopy NBP** (pp) i **zmianę logarytmu kursu EUR/PLN** (×100, w przybliżeniu % deprecjacji złotego), a także stałą i dummies miesięczne.

4.2 Liczba opóźnień

Tabela 4: Kandydaci na liczbę opóźnień. Autokorelacja reszt: chcemy p > 0,05.

Opóźnienia p	Portmanteau (24), p	Breusch–Godfrey (6), p	Największy pierwiastek	Parametrów na równanie
1	0,011	<0,001	0,69	15
2	0,140	<0,001	0,81	18
3	0,371	<0,001	0,87	21
4	0,302	0,001	0,89	24
5	0,571	0,005	0,86	27
6	0,599	0,266	0,86	30

Kryteria informacyjne dają różne wskazania: AIC i FPE wybierają **p = 3**, HQ i SC wybierają p = 1. Przy p = 1 reszty są jednak wyraźnie autokorelowane (Portmanteau p ≈ 0,01), więc to p odrzucam. Wybrano **p = 3**:

to opóźnienie z najniższym AIC i z poprawnymi resztami wg testu Portmanteau. Test Breusch–Godfreya (z 6 i 12 opóźnieniami) nadal odrzuca brak autokorelacji; przechodzi dopiero p = 6, które sprawdzono w rozdziale o odporności (wnioski się nie zmieniają).

4.3 Kolejność zmiennych (identyfikacja Choleskiego)

Reszty modelu są ze sobą skorelowane, więc aby mówić o „szoku monetarnym„, trzeba przyjąć założenie o kolejności reakcji w ramach miesiąca (rozkład Choleskiego). Przyjęto:

inflacja → stopa NBP → kurs EUR/PLN.

- *Inflacja pierwsza*: ceny konsumenckie są sztywne i nie reagują na decyzję RPP w tym samym miesiącu.
- *Stopa druga*: RPP reaguje na bieżące dane o inflacji. To założenie jest ostrożne: korelacja reszt inflacja–stopa wynosi 0,23, więc odwrócenie kolejności przypisałoby tę wspólną część „szokowi stopy„ i nasiliło zagadkę cenową (specyfikacja 6).
- *Kurs ostatni*: kurs walutowy to cena aktywa reagująca natychmiast na decyzję RPP, ale w rzeczywistości także na całą informację rynkową.

To standardowy schemat (Christiano, Eichenbaum i Evans, 1999), ale **jest to założenie, nie wynik**. Zbadano także kolejność odwrotną (stopa pierwsza) i kurs przed stopą.

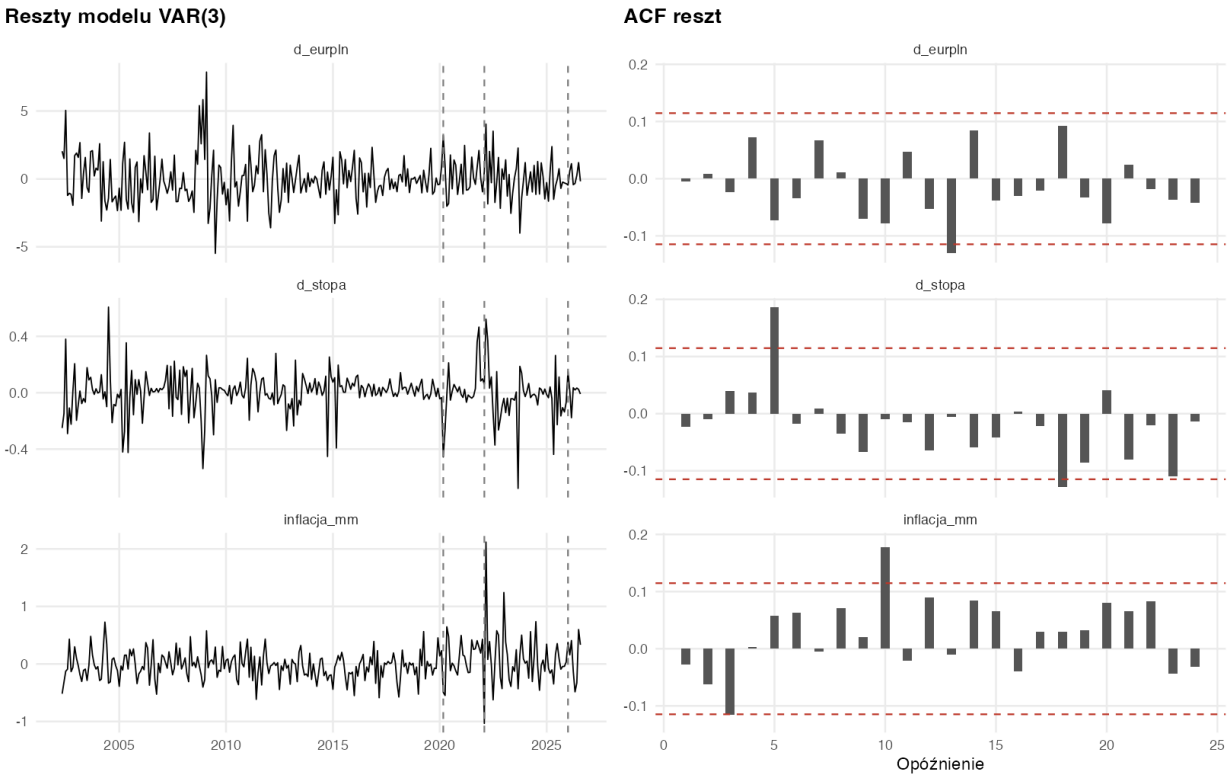
4.4 Estymacja

Próba efektywna: 292 obserwacji (05.2002–08.2026).

5 Diagnostyka modelu

Tabela 5: Diagnostyka modelu bazowego VAR(3).

Test	H0	p	Wynik	Co robić, gdy nie przechodzi
Pierwiastki	stabilność (moduły < 1)	–	OK	zmienić transformację/różnicowanie, sprawdzić liczbę opóźnień
Portmanteau(24)	brak autokorelacji reszt	0,371	OK	zwiększyć p, dodać dummies/zmienną
Breusch-Godfrey(6)	brak autokorelacji reszt	<0,001	NIE	zwiększyć p (sprawdzić p = 6 w etapie 7)
Jarque-Bera (wielowym.)	normalność reszt	<0,001	NIE	bootstrap reszt zamiast przedziałów normalnych; dummies na odstające
ARCH-LM(5)	homoskedastyczność	<0,001	NIE	okres bez 2020-2022; bootstrap; interpretować przedziały ostrożnie



Rysunek 2: Reszty modelu i ich autokorelacja. Największe wahania przypadają na lata 2020–2023.

Co przechodzi. Model jest *stabilny* (największy pierwiastek 0,87 < 1), więc funkcje reakcji na impuls wygasają, a reszty nie są autokorelowane wg testu Portmanteau.

Co nie przechodzi, i co to oznacza.

- *Normalność i heteroskedastyczność* (JB, ARCH): odrzucone silnie. Reszty mają grube ogony (kurtoza inflacji m/m ≈ 11) i zmienną wariancję: odchylenie reszt inflacji jest w latach 2020–2022 ok. dwa razy większe niż wcześniej. Główne źródło to marzec 2022 r. (inflacja m/m +2,1 pp, ok. 7 odchyleń standardowych). *Konsekwencja:* przedziały ufności z założeniem normalności byłyby zawodne, więc użyto **bootstrapu reszt**, a wyniki sprawdzono z dummies na odstające obserwacje i na krótszych próbach. Istotność oceniano testami odpornymi (HC1).
- *Breusch–Godfrey*: odrzuca brak autokorelacji, choć Portmanteau nie. Autokorelacja jest słaba (kilka opóźnień nieznacznie przekracza pasmo). Sprawdzono p = 6.
- *Stabilność parametrów* (CUSUM): przekroczona dla równania inflacji, co odpowiada **zmianie reżimu** w 2021–2023. To jedno z głównych ograniczeń analizy.

6 Wyniki

6.1 Przyczynowość w sensie Grangera

Test Grangera pyta: czy przeszłe wartości zmiennej X pomagają przewidywać Y ponad to, co wynika z przeszłości samego Y? To przewidywalność, a nie przyczynowość w sensie potocznym.

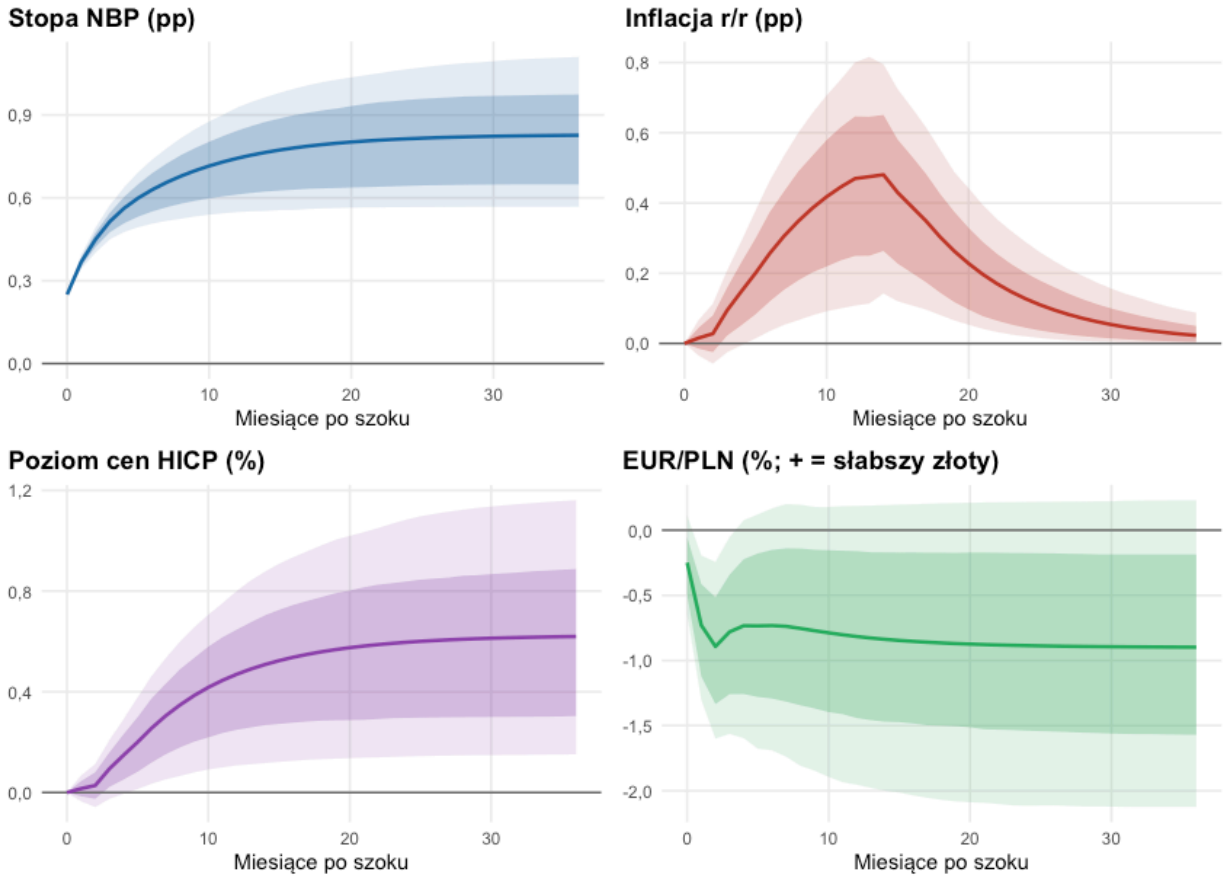
Tabela 6: Testy Grangera, VAR(3). Odporny test uwzględnia heteroskedastyczność.

Przyczyna	Skutek	F	p (klasyczny)	p (odporny, HC1)
d_stopa	inflacja_mm	3,03	0,030	0,186
inflacja_mm	d_stopa	5,18	0,002	0,014
d_eurpln	inflacja_mm	3,56	0,015	0,002
inflacja_mm	d_eurpln	0,52	0,667	0,692
d_stopa	d_eurpln	2,20	0,088	0,214
d_eurpln	d_stopa	2,22	0,086	0,305

- **Inflacja → stopa:** istotna (p = 0,014): NBP reaguje na inflację, co jest zgodne z regułą polityki pieniężnej.
- **Stopa → inflacja:** nieistotna w teście odpornym (p = 0,186); istotna dopiero w klasycznym teście (p = 0,030), który nie jest odporny na zmienną wariancję reszt.
- **Kurs → inflacja:** istotne (p = 0,002), co jest zgodne z przenoszeniem zmian kursu na ceny.

6.2 Funkcje reakcji na impuls (IRF)

IRF pokazuje, jak zmienne reagują w kolejnych miesiącach na jednorazowy, nieoczekiwany wzrost stopy NBP o 25 pb (typowy krok RPP). Przedziały pochodzą z bootstrapu reszt (1000 replikacji).



Rysunek 3: Reakcja na nieoczekiwany wzrost stopy NBP o 25 pb. Linia: estymacja punktowa; pasma: 68% i 90%.

Tabela 7: Reakcja na szok +25 pb: estymacja punktowa i [przedział 90%].

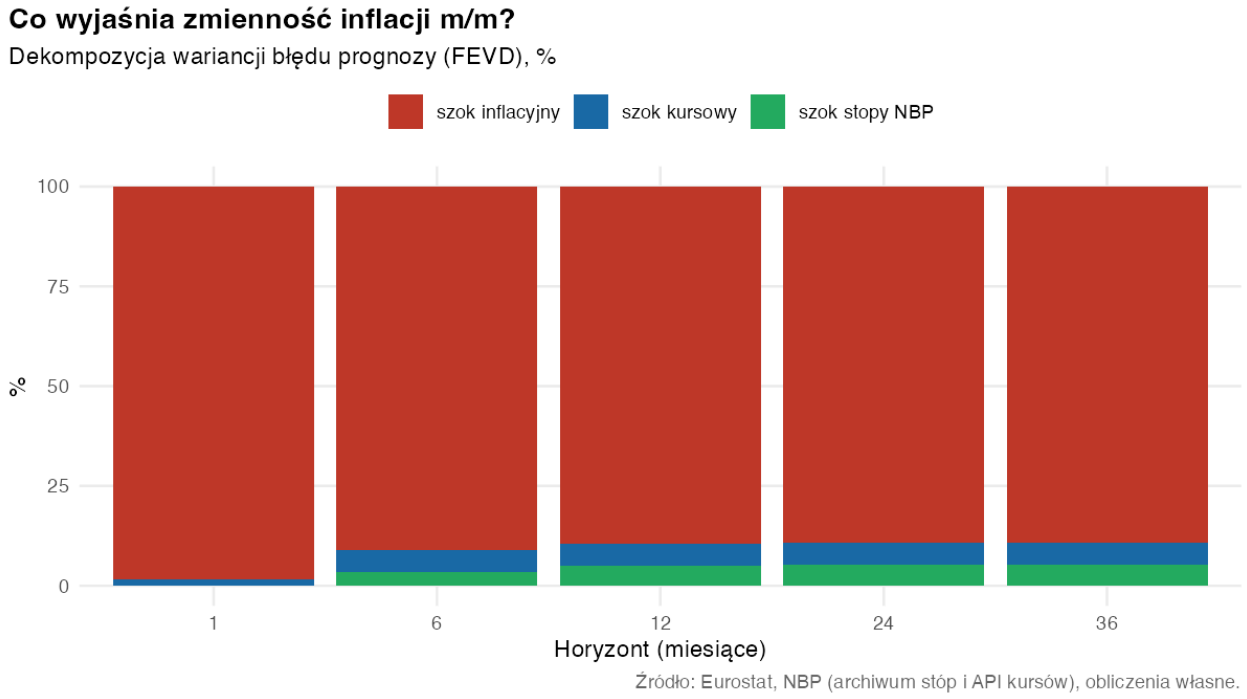
Po ilu miesiącach	Poziom cen (%)	Inflacja r/r (pp)	EUR/PLN (%)
6	0,26 [0,04; 0,46]	0,26	−0,73 [−1,69; 0,17]
12	0,47 [0,11; 0,80]	0,47 [0,11; 0,80]	−0,82 [−1,95; 0,19]
24	0,60 [0,14; 1,08]	0,13	−0,89 [−2,11; 0,22]

Interpretacja:

- **Stopa:** po szoku +25 pb poziom stopy dalej rośnie (do ok. 0,81 pp po dwóch latach), bo zmiany stóp są autokorelowane (cykle podwyżek).
- **Ceny:** poziom cen **rośnie**, nie spada. Dodatnia reakcja jest statystycznie istotna od ok. 5 miesiąca. To zagadka cenowa.
- **Inflacja r/r:** zmiana poziomu cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy; szczyt 0,48 pp po 14 miesiącach, potem wygasanie.
- **Kurs:** złoty się *umacnia* (EUR/PLN spada o ok. 0,82% po roku), co jest zgodne z teorią, ale przedział 90% obejmuje zero, więc efekt jest niepewny.

6.3 Dekompozycja wariancji (FEVD)

Jaką część nieprzewidywalnej zmienności inflacji wyjaśnia każdy szok?



Rysunek 4: Dekompozycja wariancji błędu prognozy inflacji m/m.

Po roku szok stopy NBP wyjaśnia ok. **5,1%** zmienności inflacji (przedział 90%: 0,9–13,5%), szok kursowy ok. 5,5%, a **ok. 89% to własne, nieobjaśnione szoki inflacji** (m.in. ceny energii i żywności, które model ujmuje tylko pośrednio). Odwrotnie, ok. 25% zmienności stopy wyjaśnia inflacja (reguła reakcji NBP).

7 Odporność wyników

Ta sama analiza (IRF, Granger, FEVD) została powtórzona w 10 wariantach: inne opóźnienia, inne okresy, odwrócona kolejność, dummies na obserwacje odstające, dodatkowe zmienne (produkcja, ropa) i VAR na poziomach.

Tabela 8: Odporność: reakcja na szok stopy +25 pb (estymacja punktowa i przedział 90%) oraz testy Grangera (odporne).

Specyfikacja	T	Ceny po 12 mies. (%)	EUR/PLN po 12 mies. (%)	Granger stopa→infl., p	Granger infl.→stopa, p
1. Bazowy: VAR(3), pełna próba	292	0,47 [0,11; 0,81]	−0,82 [−1,86; 0,14]	0,186	0,014
2. Więcej opóźnień: VAR(6)	289	0,54 [0,12; 0,96]	−0,51 [−1,63; 0,84]	0,128	0,045
3. Próba od 2010	197	0,72 [0,07; 1,27]	0,46 [−0,31; 1,24]	0,444	0,155
4. Próba do 2019 (przed COVID)	212	0,11 [−0,10; 0,33]	−2,05 [−3,66; −0,54]	0,132	0,037
5. Dummies na odstające (2022-02/03, 2023-01)	292	0,37 [0,09; 0,66]	−1,10 [−2,17; −0,13]	0,008	<0,001
6. Odwrócona kolejność: stopa -> inflacja -> kurs	292	0,79 [0,34; 1,18]	−1,00 [−2,08; 0,02]	0,186	0,014
7. Kurs przed stopą: inflacja -> kurs -> stopa	292	0,51 [0,16; 0,83]	−0,48 [−1,49; 0,44]	0,186	0,014
8. 1. produkcja przemysłowa (4 zm.)	292	0,50 [0,14; 0,83]	−0,76 [−1,78; 0,18]	0,192	0,016
9. 1. ropa Brent i produkcja (5 zm.)	292	0,51 [0,13; 0,88]	−0,72 [−1,86; 0,20]	0,179	0,032
10. VAR na poziomach (stopa, kurs w poziomach), p = 4	291	0,24 [−0,17; 0,53]	−0,45 [−1,15; 0,20]	0,308	0,004



Rysunek 5: Reakcja poziomu cen na szok stopy +25 pb w 10 specyfikacjach (pasmo 90%).

Co jest stabilne:

- Znak „zagadki cenowej„ (dodatnia reakcja poziomu cen po 12 miesiącach) jest taki sam w 10 z 10 specyfikacji. Przedział 90% nie obejmuje zera w 8 z 10.
- *Inflacja* ⟶ *stopa* jest istotna ($p < 0{,}05$) w 9 z 10 specyfikacji; *stopa* ⟶ *inflacja* tylko w 1 z 10 (w specyfikacji z dummies na odstające, gdzie – z powodu osobliwej macierzy odpornej – użyto testu klasycznego), więc ta zależność nie jest odporna.
- Dodanie produkcji i ropy (spec. 8–9) nie usuwa zagadki; zmiana kolejności (spec. 6–7) zmienia jej wielkość, nie znak.

Co jest niestabilne:

- *Wielkość efektu.* Reakcja cen po roku wynosi od 0,11 do 0,79%. W próbie do 2019 r. (spec. 4) oraz w VAR na poziomach (spec. 10) przedział obejmuje zero. W próbie od 2010 r. (spec. 3) efekt jest największy (0,72%).

- *Kurs.* Umocnienie złotego po podwyżce (punktowo ujemna reakcja w 9 z 10 specyfikacji) jest istotne praktycznie tylko w próbie do 2019 r. (-2,05% po roku), gdzie przedział 90% nie obejmuje zera. W próbie od 2010 r. znak jest odwrotny.

Wniosek: wnioski jakościowe (NBP reaguje na inflację, w 9 z 10 specyfikacji; brak dowodu na obniżanie inflacji po szoku stopy) są stabilne. Ilościowe oszacowania nie są.

8 Ograniczenia

1. **Identyfikacja.** „Szok„ w modelu to część zmiany stopy nieprzewidywana na podstawie trzech zmiennych i trzech opóźnień. NBP reaguje na prognozy inflacji, oczekiwania, ceny surowców i kondycję gospodarki, których tu nie ma w pełni. Skutek: zagadka cenowa i wątpliwość, czy „szok" to naprawdę decyzja niespodziewana. Poprawa wymagałaby danych o oczekiwaniach (projekcje NBP, ankiety), danych o decyzjach w wysokiej częstotliwości lub restrykcji znaków.
2. **Zmiana reżimu.** Parametry nie są stabilne (CUSUM), a lata 2020–2023 (COVID, szok energetyczny, wojna) dominują wyniki. Przyjęcie jednego modelu liniowego na 24 lata to uproszczenie.
3. **Ograniczenie dolne stóp.** W latach 2020–2021 stopa wynosiła 0,10%, więc nie mogła spaść dalej; relacja stopa–inflacja jest wtedy inna.
4. **Inflacja ogółem (HICP)** zawiera ceny energii i żywności, na które polityka pieniężna wpływa słabo. Inflacja bazowa mogłaby dawać wyraźniejszy obraz (nie była używana).
5. **Kointegracja.** Wyniki testu Johansena są niespójne; model różnicowy może pomijać relacje długookresowe (sprawdzono VAR na poziomach).
6. **Założenie o stacjonarności inflacji m/m** jest wątpliwe w całej próbie (KPSS), choć do 2019 r. spełnione.
7. **Rozkład reszt.** Grube ogony i heteroskedastyczność; przedziały z bootstrapu mogą być zbyt wąskie przy zmiennej wariancji.
8. **Próba i częstotliwość.** 295 obserwacji miesięcznych; ok. 20–30 parametrów na równanie. Stopa NBP zmienia się rzadko (ok. 74 zmiany w próbie), więc wiele miesięcy ma zerową zmianę.
9. **Dane z końca próby.** Dane o inflacji do 08.2026; ostatni wpis w archiwum stóp to 03.2026 (zgodność ze stanem do 09.2026 potwierdzona danymi BIS).
10. **Wynik nie jest zaleceniem polityki** ani oceną działań NBP.

9 Podsumowanie

- **Co zrobiono:** pełny pipeline od pobrania i weryfikacji danych, przez testy stacjonarności, specyfikację i diagnostykę VAR, po IRF, FEVD i 10 testów odporności.
- **Co z tego wynika:** w danych polskich z lat 2002–2026 prosty VAR nie pozwala wykazać, że podwyżki stóp NBP obniżają inflację. Pozwala za to udokumentować, że NBP reaguje na inflację, i pokazać, jak ważne są identyfikacja i zmiana reżimu.
- **Co dalej:** modele ze zmiennymi parametrami lub podział na reżimy; identyfikacja przez restrykcje znaków albo dane wysokiej częstotliwości; inflacja bazowa; oczekiwania inflacyjne.

Odtwarzalność

Cały kod: skrypty `etap1_dane.R`–`etap7_odpornosc.R`, funkcje w `R/`, uruchomienie całości przez `Rscript run_all.R`. Środowisko:

```
R version 4.6.1 (2026-06-24)
```

```
vars       1.6.1
tidyverse  2.0.0
eurostat   4.1.1
```

```
urca       1.3.4
tseries    0.10.63
httr2      1.3.0
xml2       1.6.0
patchwork  1.3.2
car        3.1.5
sandwich   3.1.3
```

Literatura

- Christiano, L., Eichenbaum, M., Evans, C. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? *Handbook of Macroeconomics*, t. 1A.
- Granger, C., Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics* 2(2), 111–120.
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- Pfaff, B. (2008). VAR, SVAR and SVEC models: Implementation within R package vars. *Journal of Statistical Software* 27(4).
- Sims, C. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica* 48(1), 1–48.
- Sims, C. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. *European Economic Review* 36(5), 975–1000.